Clave comentada — Examen del 2.º parcial, versión B

Sesiones 4 a 8 (sin el laboratorio de la 8) e Influencers · 24 reactivos · 1 a 3 correctas · **documento del profesor**

Calificación: por reactivo máx$\{0, (A - E)/k\}$; cada reactivo vale 10/24. Letras correctas en esta versión: a: 14, b: 12, c: 14, d: 12.

Resumen de claves

N.º	Bloque	Tema	Correctas	Dificultad
1	Sesión 6	Racionalidad limitada, estrategias adaptativas y heurísticas	**a, c**	media
2	Sesión 6	Lectura cuidadosa de cifras del comercio digital en México	**a**	media
3	Sesión 6	Reglas de decisión: aditiva, conjuntiva y lexicográfica (tabla)	**b, c, d**	alta
4	Sesión 6	Nudge frente a patrón oscuro	**a**	media
5	Sesión 7	Atribución: último clic frente a efecto de remoción	**a, c**	alta
6	Sesión 7	Comparación de escenarios con un modelo de recorrido (tabla)	**b, d**	alta
7	Sesión 7	AIDAS: etapa, dato y métrica	**b, c, d**	media
8	Sesión 7	Genealogía de AIDA y respaldo de los marcos	**a, c**	alta
9	Sesión 8 (teoría)	Qué dato deja cada figura participante	**b**	media
10	Sesión 8 (teoría)	Evidencia sobre influenciadores y la guía de PROFECO	**a, b**	media
11	Sesión 8 (teoría)	Siete papeles en una misma compra (caso)	**a, c**	media
12	Sesión 8 (teoría)	Elegir creador con datos: costo por interacción, por alcance y señales de alerta (tabla)	**b, d**	alta
13	Influencers	Riesgos y transparencia en México	**b, c, d**	media
14	Influencers	Comparar creadores: ER, CPE y CPM (tabla)	**a, c**	alta
15	Influencers	Benchmarks de engagement y modelos de pago	**c, d**	media
16	Influencers	Clasificar a un creador: tamaño, rol y plataforma	**a, b**	media
17	Sesión 4	Escucha social: nube de palabras y base legal	**b, c, d**	media
18	Sesión 4	Tendencia o estacionalidad en una serie (Figura 1)	**a, c**	alta
19	Sesión 4	Matriz de criterios: asistente de compras con IA (comercio agéntico)	**a, c, d**	media
20	Sesión 4	Predicciones frente a lo verificable (cookies, Gartner)	**b, d**	media
21	Sesión 5 (Google Analytics)	Lectura de un embudo por dispositivo (tabla)	**a, b, c**	alta
22	Sesión 5 (Google Analytics)	Retención de datos y exportación en Google Analytics	**a, d**	media
23	Sesión 5 (Google Analytics)	Qué es y qué no es Google Analytics	**b, d**	media
24	Sesión 5 (Google Analytics)	Identidad en Google Analytics: `client_id` y User-ID	**a, c, d**	media

Justificación por reactivo

1. *Racionalidad limitada, estrategias adaptativas y heurísticas* (reactivo base 11) — correctas: **a, c**

Fuente: Sesión 6: «2.1.3 Evaluación: casi nadie pondera todo»; Simon (1955), Payne et al. (1988), Tversky y Kahneman (1974)

a) [**correcta**] Descartará primero con una regla no compensatoria (p. ej., un mínimo por atributo) y comparará después las sobrevivientes con una compensatoria.
Por qué: Estrategias adaptativas: ante muchas alternativas se descarta primero y se compara después (Payne et al., 1988).

b) [**incorrecta**] Las heurísticas de representatividad, disponibilidad y anclaje no se ven afectadas por cómo la interfaz ordena y presenta las opciones.
Por qué: La interfaz puede activarlas o mitigarlas.

c) [**correcta**] Buscará una opción suficientemente buena en lugar de la óptima (racionalidad limitada).
Por qué: Simon (1955).

d) [**incorrecta**] Ponderará todos los atributos de las 40 alternativas con una regla aditiva, porque la interfaz digital lo facilita.
Por qué: Casi nadie pondera todo: con tiempo y atención limitados no se hace.

2. *Lectura cuidadosa de cifras del comercio digital en México* (reactivo base 12) — correctas: **a**

Fuente: Sesión 6: «Dimensión del comercio digital en México (2025)»

a) [**correcta**] Que 37.3 % haya comprado en línea no implica que 62.7 % decida fuera de internet (puede haber *webrooming*), y las dos fuentes miden cosas distintas, por lo que sus cifras no se suman.
Por qué: «Lectura cuidadosa» de la diapositiva.

b) [**incorrecta**] Como 37.3 % compró en línea, 62.7 % decide su compra fuera de internet.
Por qué: No: pudo investigar en línea y pagar en tienda (webrooming).

c) [**incorrecta**] El *webrooming* es probar en tienda y comprar en línea; por eso la cifra de ENDUTIH subestima a quienes compran en tienda.
Por qué: Esa es la definición de showrooming; webrooming = investigar en línea y comprar en tienda.

d) [**incorrecta**] El 17.7 % indica que casi una de cada cinco personas usuarias de internet compra en línea.
Por qué: Es la participación en las ventas minoristas, no una proporción de personas.

3. *Reglas de decisión: aditiva, conjuntiva y lexicográfica (tabla)* (reactivo base 10) — correctas: **b, c, d**

Fuente: Sesión 6: «Tres reglas, dos familias», laboratorio (utilidad aditiva $U_i = \sum w_j s_{ij}$, umbral, tolerancia)

Variante: pesos [0.4, 0.3, 0.3]; umbral 4; prioridad entrega; aditiva B; conjuntiva [A, C]; lexicográfica D; tabla A: (5, 9, 4), B: (9, 8, 3), C: (7, 5, 5), D: (9, 3, 7)

a) [**incorrecta**] La regla lexicográfica con prioridad en entrega elige A, porque su calidad es la mejor.
Por qué: Con prioridad en entrega gana D; el calidad no decide, solo desempata si el atributo prioritario empata dentro de la tolerancia.

b) [**correcta**] La regla aditiva elige B (6.9), aunque tenga el puntaje de entrega más bajo.
Por qué: A=5.9; B=6.9; C=5.8; D=6.6.

c) [**correcta**] La regla conjuntiva con umbral 4 deja pasar solo a A y a C.
Por qué: B falla en entrega (3); D también quedan fuera por tener un puntaje menor a 4.

d) [**correcta**] B gana con la aditiva y queda fuera con la conjuntiva porque la primera deja que un atributo compense a otro y la segunda exige un mínimo en cada uno.
Por qué: Diferencia entre regla compensatoria y no compensatoria.

4. *Nudge frente a patrón oscuro* (reactivo base 9) — correctas: **a**

Fuente: Sesión 6: «Frontera: del nudge al patrón oscuro», «El criterio: información veraz y salida fácil»

a) [**correcta**] Un aviso «quedan 2 piezas» que muestra siempre el mismo número, sin relación con el inventario, es un patrón oscuro.
Por qué: Fila «Escasez» de la tabla: «Anuncia «quedan 2» con un número fijo».

b) [**incorrecta**] Un nudge se distingue de un patrón oscuro por el tamaño de su efecto en la conversión, no por la veracidad ni por la facilidad de salida.
Por qué: El criterio verificable es información veraz y salida fácil, no la magnitud del efecto.

c) [**incorrecta**] Según Luguri y Strahilevitz (2021), los patrones leves casi cuadruplicaron la probabilidad de conservar un servicio no pedido y los agresivos más que la duplicaron.
Por qué: Está invertido: los leves más que duplicaron; los agresivos casi la cuadruplicaron.

d) [**incorrecta**] Un temporizador de oferta es siempre un patrón oscuro, aunque informe la fecha real en que termina la promoción.
Por qué: Informar la fecha real de término es el nudge de la tabla; el patrón oscuro es el temporizador que se reinicia al recargar.

5. *Atribución: último clic frente a efecto de remoción* (reactivo base 16) — correctas: **a, c**

Fuente: Sesión 7: «Salida: ¿qué canal se lleva el crédito?», «Interpretación: quien abre no cierra», caso de la marca de ropa deportiva

Variante: último clic [3, 55, 36, 6]; remoción de redes 25 %

a) [**correcta**] Redes sociales suele abrir recorridos que otros canales cierran; el último clic no ve ese papel.
Por qué: «Quien abre no cierra»: redes casi nunca es el último contacto.

b) [**incorrecta**] Trasladar el presupuesto a búsqueda es la decisión más segura, porque la acción es la etapa mejor medida y la más cercana a la causa de la compra.
Por qué: La acción es la mejor medida y por eso la más sobrevalorada; presupuestar con el último clic recorta el canal que alimenta a los demás.

c) [**correcta**] El efecto de remoción es una medida del modelo, no una prueba causal; para confirmarlo convendría un experimento (p. ej., apagar el canal en una región).
Por qué: Pregunta guía 3 del caso: limitación del efecto de remoción como medida de causa.

d) [**incorrecta**] Si los cálculos del modelo de último clic son aritméticamente correctos, no puede llevar a una mala decisión.
Por qué: Un modelo puede ser correcto en sus cálculos y engañoso en su uso.

6. *Comparación de escenarios con un modelo de recorrido (tabla)* (reactivo base 15) — correctas: **b, d**

Fuente: Sesión 7: laboratorio de Markov (casos A, B y C), «Interpretación: el costo de volver atrás», «Quien abre no cierra»; solo la lectura de resultados, sin ecuaciones

Variante: escenarios (conv, contactos, UC, remoción) = [(28, 4.2, 5, 22), (21, 5.6, 4, 18), (35, 3.9, 8, 33)]

a) [**incorrecta**] Como el modelo supone que el siguiente paso depende de todo el historial de la persona, los resultados de los escenarios son exactos.
Por qué: La cadena de Markov supone que el siguiente paso depende solo del estado actual; los resultados son tan buenos como sus supuestos.

b) [**correcta**] El escenario B convierte menos y tarda más que el A: volver atrás a evaluar baja la conversión y la retrasa; un embudo lineal que lo ignora sobreestimaría la conversión.
Por qué: 28 % → 21 % y 4.2 → 5.6 contactos; el costo de volver atrás.

c) [**incorrecta**] En el escenario C el crédito de redes sociales sube con ambos modelos de atribución, por lo que el último clic y el efecto de remoción miden lo mismo.
Por qué: Redes pasa de 5 % a 8 % con el último clic, pero de 22 % a 33 % con la remoción: miden cosas distintas y el último clic sigue subestimándola.

d) [**correcta**] Comparar escenarios permite estimar el efecto de cambiar un supuesto (p. ej., más retrocesos) sin gastar presupuesto, pero

depende de que las probabilidades de transición reflejen el comportamiento real.
Por qué: Un modelo puede ser correcto en sus cálculos y engañoso en su uso.

7. *AIDAS: etapa, dato y métrica* (reactivo base 14) — correctas: **b, c, d**
Fuente: Sesión 7: «Lectura digital de cada etapa» y «Tres advertencias por etapa»

a) [**incorrecta**] Atención: el clic y el tiempo en página son el dato; la métrica asociada es la tasa de clics.
Por qué: Eso corresponde a Interés. En Atención el dato es la impresión y el tiempo de visualización; la métrica, alcance y frecuencia.

b) [**correcta**] Acción: el *checkout* deja la transacción; la métrica es la tasa de conversión, que por ser la mejor medida suele sobrevalorarse.
Por qué: Advertencia de la etapa Acción.

c) [**correcta**] Satisfacción: la calificación y la devolución son el dato; las métricas asociadas son la recompra y la recomendación.
Por qué: Fila Satisfacción del cuadro.

d) [**correcta**] Deseo: guardar o agregar al carrito deja el evento «agregar al carrito»; la métrica asociada es el abandono de carrito.
Por qué: Etapa más difícil de observar: los datos capturan solo su sombra.

8. *Genealogía de AIDA y respaldo de los marcos* (reactivo base 13) — correctas: **a, c**
Fuente: Sesión 7: «El modelo más citado no tiene inventor claro», «Qué respaldo tiene cada marco»

a) [**correcta**] La atribución de AIDA a Lewis (1898) circula desde 1925 y, según Iwamoto (2024), carece de evidencia primaria.
Por qué: Se repitió un siglo sin consultar los documentos; Sheldon y Dukesmith lo teorizaron antes.

b) [**incorrecta**] La crítica al embudo lineal solo la sostienen consultoras y plataformas; no tiene respaldo académico independiente.
Por qué: Sí lo tiene: Santos y Gonçalves (2021, revista arbitrada).

c) [**correcta**] El *consumer decision journey* (Court et al., 2009) es investigación de una consultora y no fue arbitrado: es un marco útil, no un experimento neutral.
Por qué: Cuadro «Qué respaldo tiene cada marco».

d) [**incorrecta**] El acrónimo AIDA fue acuñado por Strong en 1925, al sistematizar la secuencia que Lewis formuló en 1898.
Por qué: El acrónimo es de C. P. Russell (1921, *Printers' Ink*); 1925 es el año desde el que circula la atribución a Lewis (Strong).

9. *Qué dato deja cada figura participante* (reactivo base 20) — correctas: **b**
Fuente: Sesión 8: «Qué dato deja cada figura», «2.3.3–2.3.5», «¿Dónde buscar a quien orienta la decisión?»

a) [**incorrecta**] Si el evaluador es un asistente de IA, deja de importar con qué regla pondera, porque la configura el usuario.
Por qué: Vuelve la pregunta: ¿con qué regla de decisión pondera y quién la configuró?

b) [**correcta**] Los datos de uso describen al usuario y los de compra al comprador; del decisor, a menudo no hay ningún dato visible.
Por qué: Tabla «Qué dato deja cada figura».

c) [**incorrecta**] El decisor es la figura mejor medida, porque su elección siempre queda registrada como transacción.
Por qué: De la transacción se desprende el comprador; del decisor, a menudo ningún dato visible.

d) [**incorrecta**] El 97.6 % de uso de internet de los jóvenes de 15 a 24 años (ENDUTIH 2025) indica a quién debe dirigirse el anuncio.
Por qué: El dato dice dónde buscar, no a quién dirigirse.

10. *Evidencia sobre influenciadores y la guía de PROFECO* (reactivo base 19) — correctas: **a, b**
Fuente: Sesión 8: «2.3.2 Influenciador: más que seguidores», «Frontera: comercio social, live commerce y creadores»

a) [**correcta**] Los metaanálisis de Leung et al. (2022) y de Barari et al. (2025) convergen en que el efecto opera por credibilidad y atractivo percibidos.
Por qué: 1 531 tamaños de efecto de 251 estudios y 571 de 71 artículos.

b) [**correcta**] Un influenciador pequeño puede ser un buen punto de contacto de confianza, pero es una hipótesis que cada marca debe contrastar con sus datos.
Por qué: Cierre de la diapositiva de comercio social.

c) [**incorrecta**] La Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO (2023) es una ley específica con régimen sancionador propio.
Por qué: Es una guía de recomendaciones con fundamento en la LFPC, no una ley específica.

d) [**incorrecta**] Las cifras de interacción por tamaño de audiencia (∼2.7 % nano; <1 % macro) provienen de un informe primario ya verificado.
Por qué: Son fuentes secundarias de industria; no se localizó el informe primario (orden de magnitud).

11. *Siete papeles en una misma compra (caso)* (reactivo base 17) — correctas: **a, c**
Fuente: Sesión 8: «Valeria y la consola», «Siete papeles, no siete personas», «2.3.1. . . 2.3.5», «Qué dato deja cada figura»

a) [**correcta**] La madre es la decisora y, al comparar reseñas, también ejerce el papel de evaluadora.
Por qué: Una persona puede reunir varios papeles; decisor = si, qué y cuándo; evaluador = compara y pondera.

b) [**incorrecta**] El *streamer* es el decisor, porque su reseña fue lo que más pesó en la compra.
Por qué: El streamer es el influenciador (quien orienta); el decisor es quien determina si se compra, qué y cuándo.

c) [**correcta**] Diego es usuario y consumidor, y al publicar el *unboxing* también es prosumidor.
Por qué: Prosumidor (Toffler, 1980): también produce contenido, como reseñas o *unboxing*.

d) [**incorrecta**] El abuelo es el comprador, y sus datos de transacción describen al usuario del producto.
Por qué: Los datos de compra describen al comprador; los de uso, al usuario.

12. *Elegir creador con datos: costo por interacción, por alcance y señales de alerta (tabla)* (reactivo base 18) — correctas: **b, d**
Fuente: Influencers: «Tres métricas para comparar creadores», «Ejemplo numérico», «Cuatro riesgos» (audiencia inflada: engagement muy superior a 10
Variante: X=(20000, 900, 4500), Y=(250000, 2500, 25000), Z=(60000, 7500, 15000)

a) [**incorrecta**] Y tiene un *engagement rate* mayor que X porque suma más interacciones totales (2 500 frente a 900).
Por qué: ER de X = 4.5 %; ER de Y = 1 %: el ER se calcula sobre los seguidores, no sobre el total de interacciones.
b) [**correcta**] Si el objetivo es notoriedad, Y es más eficiente que X por su menor costo por mil seguidores; si el objetivo es interacción, X es más eficiente que Y por su menor costo por interacción.
Por qué: Y: $100.00 vs. X: $225.00 por mil seguidores; X: $5.00 vs. Y: $10.00 por interacción. Primero el objetivo, luego el creador.
c) [**incorrecta**] Un *engagement rate* mayor siempre indica una audiencia de mejor calidad, por lo que Z debe elegirse.
Por qué: Un engagement excesivamente alto puede indicar bots o *pods*; no es sinónimo de calidad.
d) [**correcta**] Z tiene el *engagement rate* más alto (12.5 %) y el menor costo por interacción ($2.00), pero un engagement tan alto justifica auditar su audiencia antes de elegirlo.
Por qué: ER de Z = 7 500/60 000 = 12.5 %; CPE = $2.00. Un engagement muy superior a 10 % en Instagram es señal de alerta de audiencia inflada.

13. *Riesgos y transparencia en México* (reactivo base 24) — correctas: **b, c, d**
Fuente: Influencers: «Cuatro riesgos que debes saber ver», «Transparencia en México», «El mercado mexicano: lo que sí y lo que no sabemos»

a) [**incorrecta**] La cifra de IAB México de 3.3 millones de creadores equivale a la inversión publicitaria oficial en influencers.
Por qué: Son creadores de contenido, no inversión; no existe todavía una cifra oficial de inversión en influencers en México.
b) [**correcta**] Según la guía de PROFECO (2023), el contenido pagado debe identificarse como publicidad; es una guía de recomendaciones y su fuerza vinculante sigue en discusión.
Por qué: Diapositiva «Transparencia en México» y sus matices.
c) [**correcta**] Un engagement muy superior a 10 % en Instagram y comentarios genéricos repetidos son señales de audiencia inflada (bots, *pods*).
Por qué: Riesgo 1: audiencia inflada.
d) [**correcta**] La publicidad no declarada puede ser una infracción y, además, destruye la confianza que se pagó por tener.
Por qué: Riesgo 4.

14. *Comparar creadores: ER, CPE y CPM (tabla)* (reactivo base 23) — correctas: **a, c**
Fuente: Influencers: «Tres métricas para comparar creadores» y «Ejemplo numérico: ¿cuál conviene?»
Variante: A=(60000, 2100, 10500), B=(800000, 6400, 80000), C=(250000, 6250, 31250)

a) [**correcta**] B es el más barato por cada mil seguidores ($100.00), pero tiene el *engagement rate* más bajo de los tres (0.8 %).
Por qué: A: $175.00; B: $100.00; C: $125.00.
b) [**incorrecta**] C tiene el *engagement rate* más alto (3 %).
Por qué: El CPM mide costo por alcance potencial; B tiene el CPE más alto ($12.50). Primero el objetivo, luego el creador.
c) [**correcta**] A y C tienen el mismo costo por interacción ($5.00), aunque A tiene mayor *engagement rate*.
Por qué: A: 10 500/2 100 = 5.00; C: 31 250/6 250 = 5.00. ER de A = 3.5 %; de C = 2.5 %.
d) [**incorrecta**] C tiene el *engagement rate* más alto (2.5 %).
Por qué: A: 3.5 %; C: 2.5 %; B: 0.8 %.

15. *Benchmarks de engagement y modelos de pago* (reactivo base 22) — correctas: **c, d**
Fuente: Influencers: «El engagement baja al crecer… pero cuidado con el dato», «¿Cómo se les paga?»

a) [**incorrecta**] En el modelo de comisión o afiliado se paga una tarifa fija por publicación, independiente de las ventas.
Por qué: Comisión/afiliado = porcentaje por venta con código o enlace; la tarifa fija es otro modelo.
b) [**incorrecta**] Las tarifas por publicación en México (p. ej., $300–$2 000 para nano) forman un tarifario oficial.
Por qué: Son estimaciones de un blog (2026): referencias, no tarifario oficial.
c) [**correcta**] En TikTok, una muestra de 1 500 creadores mostró que el engagement no cae de forma constante con el tamaño (nano 7.0 %, micro 3.1 %, macro 3.9 %, mega 6.5 %).
Por qué: Dato reportado en la sesión.
d) [**correcta**] Casi todos los *benchmarks* vienen de empresas del sector y de muestras distintas, por lo que se compara dentro de la misma plataforma, nicho y mercado.
Por qué: «Lección de datos».

16. *Clasificar a un creador: tamaño, rol y plataforma* (reactivo base 21) — correctas: **a, b**
Fuente: Influencers: «¿Qué hace que alguien sea influencer?», «La pirámide», «El tamaño no lo dice todo: seis perfiles»

a) [**correcta**] Un mismo creador puede ser micro por tamaño, experto por rol y afiliado por modelo de pago.
Por qué: Diapositiva «seis perfiles».
b) [**correcta**] Una médica con 8 000 seguidores que explica temas de salud es nano por tamaño y experta (líder de opinión) por rol.
Por qué: Nano: menos de 10 mil seguidores; experto: pocos seguidores, mucha credibilidad.
c) [**incorrecta**] Los cortes por seguidores (nano <10 mil; micro 10–100 mil; macro 100 mil–1 M; mega >1 M) son universales.
Por qué: Son cortes de Influencer Marketing Hub; otras fuentes ubican el macro desde 250 mil.
d) [**incorrecta**] La relación parasocial es de ida y vuelta: el creador conoce a cada seguidor, y por eso la recomendación se siente de confianza.
Por qué: Es cercanía de un solo sentido, como con un amigo que no sabe que existes.

17. *Escucha social: nube de palabras y base legal* (reactivo base 4) — correctas: **b, c, d**
Fuente: Sesión 4: «Salida: nube de palabras», «Ejercicio… clasifiquen los 10 términos», «Ética: la escucha social no está exenta de la ley»

a) [**incorrecta**] Como el análisis es agregado y no publica nombres, la LFPDPPP deja de aplicar al corpus.
Por qué: El corpus contiene texto de personas identificables o potencialmente identificables; aplican las obligaciones de base legal de la Sesión 3.
b) [**correcta**] Una palabra como *precio* puede ser positiva («precio justo») o de fricción («subió mucho»): la frecuencia sola no lo distingue.
Por qué: La nube mezcla menciones positivas y de fricción que por tamaño no se distinguen.
c) [**correcta**] Que los comentarios sean públicos no basta para justificar cualquier uso analítico posterior; hay que verificar la LFPDPPP vigente.
Por qué: Diapositiva de ética de la sesión.
d) [**correcta**] La nube sirve para explorar; para interpretar hace falta clasificar los términos (positivo, fricción, neutro) con un trabajo adicional.
Por qué: «Una nube de palabras explora; no interpreta.»

18. *Tendencia o estacionalidad en una serie (Figura 1)* (reactivo base 3) — correctas: **a, c**

Fuente: Sesión 4: «Cómo se separa la tendencia de la temporada», «Interpretación de negocio», «Caso: la marca de electrodomésticos»
Variante: alza 98–101 (equivalente 46–49); alzas 14.2 y 14.3 pts; semilla 16

a) [**correcta**] El alza equivalente de las semanas 46–49, sin campaña, sugiere un patrón anual que podría explicar el salto.
Por qué: Es la «firma de la estacionalidad»: el mismo salto un ciclo antes.
b) [**incorrecta**] El alza de unos 14 puntos en las semanas 98–101 es evidencia suficiente de que la campaña funciona.
Por qué: Antes de atribuir un salto a la campaña: ¿pasó lo mismo en esta época el año pasado? Aquí sí (semanas 46–49, alza de 14 puntos).
c) [**correcta**] Un promedio móvil de 52 semanas estima la tendencia porque, al abarcar un ciclo anual completo, la temporada se cancela.
Por qué: Método del laboratorio; la estacionalidad es serie − tendencia.
d) [**incorrecta**] La tendencia y la estacionalidad estimadas en las últimas semanas son tan confiables como las del centro de la serie.
Por qué: En los extremos el promedio móvil es incompleto: la estimación es menos confiable (y la estacionalidad ahí se infla).

19. *Matriz de criterios: asistente de compras con IA (comercio agéntico)* (reactivo base 1) — correctas: **a, c, d**
Fuente: Sesión 4: «Frontera: el comercio agéntico» y «La intermediación puede sesgar la decisión»

a) [**correcta**] Una capa con suficiente control sobre la interfaz puede pasar de facilitar la decisión a sesgarla, sin cambiar de tecnología.
Por qué: Mathur et al. (2019), 11 000 sitios: la misma capa pasa de facilitar a sesgar.
b) [**incorrecta**] Por ser un asistente de IA y no una plataforma, el criterio de modelo de negocio deja de aplicar y solo importa su exposición regulatoria.
Por qué: Los cuatro criterios aplican a cualquier plataforma «presente o futura», incluida una capa de intermediación nueva.
c) [**correcta**] Intermediación de datos: la pregunta durable es quién controla la capa entre el consumidor y el punto de venta, y quién es dueño del dato de comportamiento.
Por qué: Criterio 2 y diapositiva del comercio agéntico: no importa qué asistente tiene más usuarios, sino quién controla la capa de intermediación.
d) [**correcta**] Modelo de negocio: la comisión alinea sus incentivos con cerrar la venta, no necesariamente con el mejor interés del consumidor.
Por qué: Criterio 1: cada modelo (publicidad, suscripción, comisión) alinea incentivos de forma distinta; el asistente con comisión puede favorecer a quien paga más.

20. *Predicciones frente a lo verificable (cookies, Gartner)* (reactivo base 2) — correctas: **b, d**
Fuente: Sesión 4: «Dos predicciones razonables. . . », «Predicciones frente a lo verificable», «Por qué el libro no da cifras de cuota»

a) [**incorrecta**] Como la caída de 25 % se anunció en un informe de industria de prestigio, debe reportarse como dato duro.
Por qué: El libro no reporta como dato duro lo que no puede confirmar en fuente primaria.
b) [**correcta**] Las cookies de terceros siguen activas por defecto en Chrome, porque Google revirtió su plan.
Por qué: Verificable a sept. 2026 según la tabla de la sesión.
c) [**incorrecta**] Las predicciones fallaron porque Gartner es una fuente de menor jerarquía que la literatura arbitrada; el caso es una crítica a esa firma.
Por qué: La diapositiva lo dice expresamente: «No es una crítica a Gartner»; ambas fuentes eran de jerarquía comparable y es una demostración metodológica.
d) [**correcta**] Las fuentes de industria se contradicen sobre si la búsqueda cayó; por eso lo no confirmable en fuente primaria no se reporta como dato duro.
Por qué: Tabla de predicciones y «Criterio de verificación»: esa decisión es «la evidencia más honesta» del capítulo.

21. *Lectura de un embudo por dispositivo (tabla)* (reactivo base 8) — correctas: **a, b, c**
Fuente: GA4: «Práctica 2: un embudo de compra» (fricción del Cap. 1) y «Exploraciones: siete técnicas»
Variante: móvil [15000, 4500, 2250, 1350]; escritorio [10000, 4000, 3000, 2400]; conversión 9 % y 24 %

a) [**correcta**] En ambos dispositivos el mayor abandono ocurre entre `view_item` y `add_to_cart` (70 % en móvil; 60 % en escritorio).
Por qué: Móvil: 4 500/15 000 = 30 % avanza; escritorio: 4 000/10 000 = 40 % avanza.
b) [**correcta**] La conversión de punta a punta es 9 % en móvil y 24 % en escritorio.
Por qué: 1 350/15 000 = 9 %; 2 400/10 000 = 24 %.
c) [**correcta**] El paso `begin_checkout`→`purchase` avanza más en escritorio (80 %) que en móvil (60 %).
Por qué: 1 350/2 250 = 60 %; 2 400/3 000 = 80 %.
d) [**incorrecta**] Como el mayor abandono es el del pago, conviene rediseñar primero el *checkout* en ambos dispositivos.
Por qué: El mayor abandono es el primer paso, no el pago (`begin_checkout`→`purchase`: 40 % y 20 %).

22. *Retención de datos y exportación en Google Analytics* (reactivo base 7) — correctas: **a, d**
Fuente: GA4: «¿Cuánto tiempo se conservan los datos?», «Aviso: la cuenta de demostración no deja exportar», «Precauciones con lo que sale de GA4»

a) [**correcta**] En la cuenta de demostración no se puede exportar porque es de solo consulta; es una restricción de esa cuenta, no un error del usuario.
Por qué: Aviso de la sesión.
b) [**incorrecta**] El archivo exportado trae una fila por persona, por lo que sirve para identificar a cada cliente.
Por qué: Los datos vienen agregados (no hay filas por persona); además está prohibido subir información personal identificable.
c) [**incorrecta**] La retención de 14 meses borra los informes estándar anteriores a ese límite.
Por qué: Solo afecta a las Exploraciones y los embudos; los informes estándar agregados no se ven afectados.
d) [**correcta**] La Exploración se corta en torno a los 14 meses, aunque el informe estándar agregado muestre todo el periodo.
Por qué: Consecuencia explícita de la diapositiva de retención.

23. *Qué es y qué no es Google Analytics* (reactivo base 5) — correctas: **b, d**
Fuente: GA4: «¿Qué es Google Analytics?» (definición de trabajo, en términos de la Unidad I, lo que NO es) y «Una advertencia de vigencia»

a) [**incorrecta**] Como es una plataforma gratuita y consolidada, sus menús y nombres son estables y un tutorial de hace varios años sigue siendo una guía confiable.
Por qué: La plataforma cambia (menús, nombres, límites); hay que revisar la fecha del tutorial y comparar con la ayuda vigente.
b) [**correcta**] Es una fuente de datos de primera parte y de señal conductual: registra lo que las personas hacen en un sitio web o una app propios.
Por qué: Definición de trabajo: servicio gratuito que registra interacciones y las resume en informes; en términos de la Unidad I, datos de primera parte y señal conductual.
c) [**incorrecta**] Permite saber por qué las personas actúan como lo hacen, por lo que puede sustituir a las encuestas y a la escucha social.
Por qué: No dice por qué actúan así (señal declarada) ni qué hacen fuera de tu sitio; complementa, no sustituye.
d) [**correcta**] Complementa, y no sustituye, a las encuestas, la escucha social y el CRM.
Por qué: Lo que NO es: no cubre la señal declarada ni la conducta fuera de tu sitio.

24. *Identidad en Google Analytics:* `client_id` *y User-ID* (reactivo base 6) — correctas: **a, c, d**
Fuente: GA4: «¿Cómo reconoce GA4 a una persona?»; Sesión 3 (omnicanalidad, Verhoef et al., 2015)

a) [**correcta**] Aparece como tres usuarios, porque el `client_id` (cookie `_ga`) reconoce navegadores, no personas.
Por qué: Tres dispositivos sin sesión iniciada = tres usuarios.
b) [**incorrecta**] La cookie `_ga` caduca por defecto a las 24 horas, por lo que cada visita se cuenta como un usuario nuevo.

Por qué: La caducidad por defecto es de 2 años (configurable; los navegadores pueden acortarla).

c) **[correcta]** Si inicia sesión y la organización implementa User-ID, Google Analytics puede unir sus dispositivos en un solo usuario.
Por qué: User-ID es un identificador propio para usuarios con inicio de sesión.

d) **[correcta]** El caso ilustra el problema de la identidad única que separa lo multicanal de lo omnicanal (Verhoef et al., 2015).
Por qué: Lo dice la propia diapositiva: es el problema de identidad única de la Sesión 3.